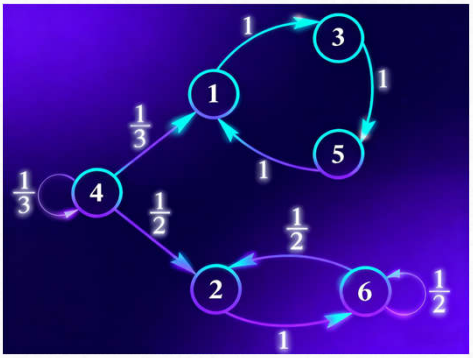
§4.3 状态空间的分解



前面给出了马氏链状态分类的一些基本概念以及如何判别状态分类的定理，但如果对状态空间中的每个状态都按照这些定理逐一检查分类，这不仅是很繁琐的甚至是不可能的，因此，如果能够借助状态之间的转移使得对状态分类不再是一个一个地进行，而是“群体”地进行，也就是说如果能从某个状态的分类来确定一类状态的分类，无疑这将给我们带来很大方便. 从某种意义上看相当于对状态空间进行分解.

定义. C 是状态空间 I 的非空子集, 如果对任意 $i \in C$ 及 $k \notin C$ 都有 $p_{ik} = 0$, C 称为（随机）闭集.

注: (1) 闭集的意思是自 C 的内部不能到达 C 的外部, 这意味着一旦质点进入闭集 C 中, 它将永远留在 C 中运动.

(2) 如 $p_{ii} = 1$, 称状态 i 为吸收的, 等价于单点集 $\{i\}$ 为闭集.

引理 4.4. C 是闭集的充要条件为对任意 $i \in C$ 及 $k \notin C$ 都 $p_{ik}^{(n)} = 0,\ n \geq 1.$

证: ⟸ 显然成立. ⟹ （数学归纳法）

设 C 为闭集, 由定义当 $n = 1$ 时结论成立.

设 $n = m$ 时, $p_{ik}^{(m)} = 0$, $i \in C$ 及 $k \notin C$, 则

$$p_{ik}^{(m+1)} = \sum_{j \in C} p_{ij}^{(m)} p_{jk} + \sum_{j \notin C} p_{ij}^{(m)} p_{jk} = \sum_{j \in C} p_{ij}^{(m)} \cdot 0 + \sum_{j \notin C} 0 \cdot p_{jk} = 0,$$

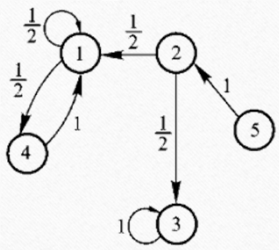
定义. 如果 C 是状态互通的闭集, 称 C 为不可约的.

注: (1) 在不可约闭集中, 可以从任何一个状态到达任何另一个状态, 整个集合是一个"不可分割的整体", 没有更小的闭真子集.

(2) 如果马氏链$\{X_n\}$的状态空间不可约, 称$\{X_n\}$为不可约的马氏链.

例 1. 设马氏链 $\{X_n\}$ 的状态空间 $I=\{1,2,3,4,5\}$, 转移矩阵为

$$P=\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



由图知 3 吸收的, 故$\{3\}$是闭集. $\{1,4\},\{1,4,3\},\{1,2,3,4\}$ 都是闭集.

其中 $\{3\}$ 及$\{1,4\}$ 是不可约的. I含闭子集, 故$\{X_n\}$不是不可约链.

状态空间分解定理

定理 4.10 任一马氏链的状态空间I，可惟一地分解成有限个或可列个互不相交的子集 $D, C_1, C_2, \cdots$之和，使得

(1) 每一C_n是常返态组成的不可约闭集;

(2) C_n中状态同类，或全是正常返，或全是零常返. 它们有相同的周期且$f_{jk}=1, j,k \in C_n$;

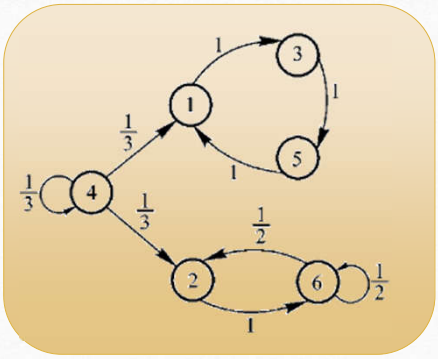
(3) D由全体非常返态组成. 自C_n中的状态不能到达D中的状态.

$$I = D \cup C_1 \cup C_2 \cup \cdots$$

C_n基本常返闭集

例 2. 设$I=\{1,2,\cdots,6\}$，转移矩阵为

$$P=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$



试分解此链并指出各状态的常返性以及周期性.

解: $f_{11}^{(3)}=1, \quad f_{11}^{(n)}=0, n\neq 3 \quad \therefore \mu_1=\sum_{n=1}^{\infty} n f_{11}^{(n)}=3$

解: $f_{11}^{(3)}=1,\quad f_{11}^{(n)}=0, n\neq 3\quad \therefore \mu_1=\sum_{n=1}^{\infty} nf_{11}^{(n)}=3$

可见1为正常返状态且周期等于3.

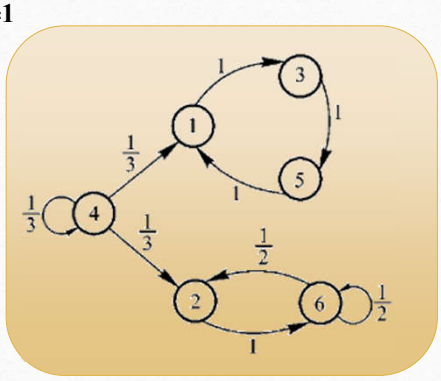
含1的基本常返闭集为

$$C_1=\{k:1\to k\}=\{1,3,5\}$$

从而状态3及5也为正常返且周期为3.

同理可知6为正常返状态, 周期为1.

含6的基本常返闭集为 $C_2=\{k:6\to k\}=\{2,6\}$ 可见2是遍历状态.



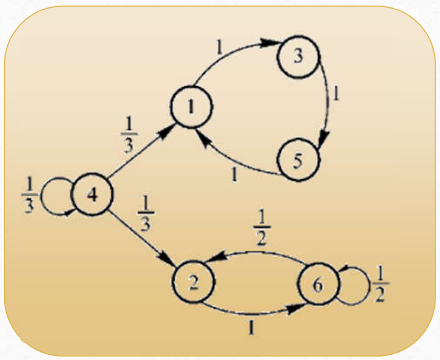
由于 $f_{44}^{(1)}=1/3,\ f_{44}^{(n)}=0, n\neq 1,$

故4非常返, 周期为1.

所以 I 可分解

$$I=D\cup C_1\cup C_2$$

$$=\{4\}\cup\{1,3,5\}\cup\{2,6\}$$



复习：随机矩阵

定义. 称矩阵 $A=(a_{ij})$ 为随机矩阵, 若

$$a_{ij}\geq 0 \text{ 且 } \sum_j a_{ij}=1$$

显然 k 步转移矩阵 $P^{(k)}=\left(p_{ij}^{(k)}\right)$ 为随机矩阵.

引理4.5 设C为闭集, $G=\left(p_{ij}^{(k)}\right), i,j\in C$

G是C上所得的k步转移子矩阵, 则G 仍是随机矩阵.

证: 任取 $i\in C$, 由引理 4.4 有 $\sum_{j\notin C} p_{ij}^{(k)}=0$

从而 $1=\sum_{j\in I} p_{ij}^{(k)}=\sum_{j\in C} p_{ij}^{(k)}+\sum_{j\notin C} p_{ij}^{(k)}=\sum_{j\in C} p_{ij}^{(k)}$,

且 $p_{ij}^{(k)}\geq 0$, 故$G=\left(p_{ij}^{(k)}\right)$, $i,j\in C$ 是随机矩阵.

例2 (续). 设$I=\{1,2,\cdots,6\}$, 转移矩阵为 $I=\{4\}\cup\{1,3,5\}\cup\{2,6\}$

$$P=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$$

$$P=\begin{bmatrix}0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1\\0&0&0&0&1&0\\1/3&1/3&0&1/3&0&0\\1&0&0&0&0&0\\0&1/2&0&0&0&1/2\end{bmatrix}$$

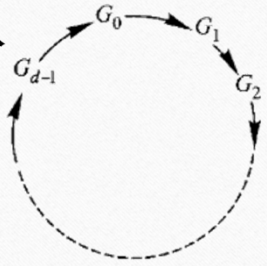
$$P=\begin{bmatrix}0&1\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

注: 对 I 的一个闭子集 C, 可考虑C上的原马氏链的子马氏链, 其状态空间为C, 转移矩阵为 $G=(p_{ij}), i,j\in C$ 是原马氏链的转移矩阵为 $P=(p_{ij}),\ i,j\in I$ 的子矩阵.

定理4.11. 周期为 d 的不可约马氏链, 其状态空间 C 可惟一地分解为 d 个互不相交的子集之和, 即

$$C=\bigcup_{r=0}^{d-1}G_r, G_r\cap G_s=\varnothing, r\neq s$$

且使得自G_r中任一状态出发, 经一步转移必进入G_{r+1}中 (其中$G_d=G_0$).

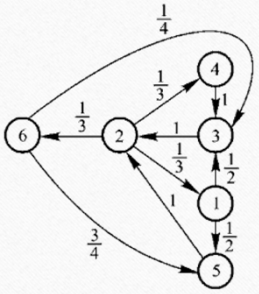


注: 任取一状态 i, 对每一 $r=0,1,\cdots,d-1$ 定义集合

$$G_r=\left\{j: \text{对某个 } n\geq 0,\ p_{ij}^{(nd+r)}>0\right\}$$

例 3. 设不可约马氏链的状态空间为$C=\{1,2,3,4,5,6\}$，转移矩阵为

$$P=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \end{bmatrix}$$



由状态转移图易见各状态的周期$d=3$，任意选取一个状态 $i=1$,

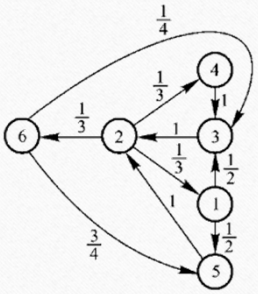
令 $G_0=\{j:\text{对某 } n\geq 0 \text{ 有 } p_{1,j}^{(3n)}>0\}=\{1,4,6\}$

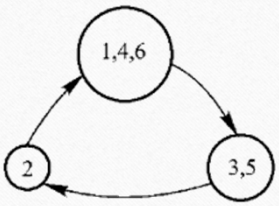
令 $G_0=\{j:\text{对某 } n\geq 0 \text{ 有 } p_{1,j}^{(3n)}>0\}=\{1,4,6\}$

$G_1=\{j:\text{对某 } n\geq 0 \text{ 有 } p_{1,j}^{(3n+1)}>0\}=\{3,5\}$

$G_2=\{j:\text{对某 } n\geq 0 \text{ 有 } p_{1,j}^{(3n+2)}>0\}=\{2\}$

$\therefore C=G_0\cup G_1\cup G_2=\{1,4,6\}\cup\{3,5\}\cup\{2\}$





定理 4.12 设$\{X_n, n \geq 0\}$是周期为d的不可约马氏链，则在定理 4.11 的结论下有

(1) 如只在时刻$0, d, 2d, \cdots$上考虑$\{X_n\}$，即得一新马氏链，其转移阵$P^{(d)} = (p_{ij}^{(d)})$，对此新链，每一G_r是不可约闭集，且G_r中的状态是非周期的;

(2) 如原马氏链$\{X_n\}$常返，$\{X_{nd}\}$也常返.

注: (1) 定理4.12的核心思想是：对于一个周期为d的链，如果我们每隔 d 步观察一次，那么原本复杂的周期行为就会变得简单很多。

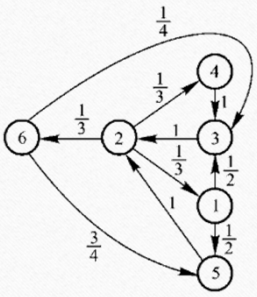
原链： $\{X_n, n \geq 0\} = \{X_0, X_1, X_2, X_3, \cdots\}$

d步链： $\{X_{nd}\} = \{X_{0d}, X_{1d}, X_{2d}, \cdots\}$ (只观察时刻 $0, d, 2d, \ldots$ 的状态)

(2) 通过研究 d 步转移链 $\{X_{nd}\}$，我们可以将周期链转化为 d 个非周期链来分析。具体来说，如果我们只观察每隔 d 步的状态，即链 $Y_n = X_{nd}$，那么 $\{Y_n\}$ 被限制在同一个子集 G_r 内转移，并且这个 d-步链是非周期的。

例 3 (续). 设不可分马氏链的状态空间为$C=\{1,2,3,4,5,6\}$，转移矩阵为

$$P=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \end{bmatrix}$$



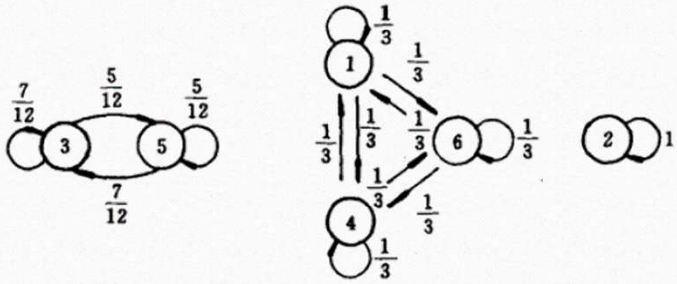
由状态转移图易见各状态的周期$d=3$，

考虑马氏链 $\{X_{3n}, n\geq 0\}$

考虑马氏链 $\{X_{3n}, n\geq 0\}$， 其转移矩阵为

$$P^{(3)}=\begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7/12 & 0 & 5/12 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 7/12 & 0 & 5/12 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

子链 $\{X_{3n}, n \geq 0\}$ 的状态转移图为



可见，$G_0 = \{1,4,6\}$，$G_1 = \{3,5\}$，$G_2 = \{2\}$，各形成不可约闭集.

§4.4 $p_{ij}^{(n)}$的渐近性质与平稳分布

- 一. $p_{ij}^{(n)}$的渐近性质
- 二. 平稳分布

在实际应用中, 人们常关心的问题有两个:

(1) 当$n \to \infty$时, $P\{X_n = j\} = p_j(n)$ 的极限是否存在?

(2) 在什么条件下,一个马尔可夫链是一个平稳序列?

由于$p_j(n) = \sum_{i \in I} p_i(0) p_{ij}^{(n)}$,故可转化为研究 $p_{ij}^{(n)}$ 的渐近性质,

即$\lim_{n \to \infty} p_{ij}^{(n)}$是否存在? 若存在, 其极限是否与 i 有关?

在实际应用中, 人们常关心的问题有两个:

(1) 当$n \to \infty$时, $P\{X_n = j\} = p_j(n)$ 的极限是否存在?

(2) 在什么条件下,一个马尔可夫链是一个平稳序列?

对于(2)实际上是一个平稳分布是否存在的问题.

这两个问题有密切联系.

在马氏链理论中, 有关这类问题的定理, 统称为遍历定理.

一. $p_{ij}^{(n)}$ 的渐近性质

1. j是非常返或零常返的情况

定理4.13. 设 j 为非常返或零常返,则对一切 i,有

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = 0, \qquad \forall i \in I$$

证: 对 $1 \le N < n$ 有

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)} \le \sum_{k=1}^{N} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)} + \sum_{k=N+1}^{n} f_{ij}^{(k)}$$

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)} \le \sum_{k=1}^{N} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)} + \sum_{k=N+1}^{n} f_{ij}^{(k)}$$

固定 N, 先令 $n \to \infty$, P53 定理 4.7 推论

若 j 为零常返, 则 $\lim_{n\to\infty} p_{jj}^{(n)} = 0.$

由定理4.5, 若j为非常返,则 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{jj}^{(n)} < \infty \Rightarrow \lim_{n\to\infty} p_{jj}^{(n)} = 0.$

$\therefore$ 右边第一项 $\to 0$. 再令$N \to \infty$, 由于$\sum_{k=1}^{\infty} f_{ij}^{(k)} \le 1,$

$\Rightarrow \sum_{k=N+1}^{\infty} f_{ij}^{(k)} \to 0,$ 故$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = 0.$

推论1. 有限状态的马氏链，不可能全是非常返状态,也不可能含有零常返状态, 从而不可约的有限马氏链必为正常返的.

$$I=\{0,1,2,,N\},\quad \forall i,\ 1=\sum_{j=0}^{N} p_{ij}^{(n)} \to 0\ (n\to\infty)\ \text{矛盾}$$

推论2. 如马氏链有一个零常返状态, 则必有无穷多个零常返状态.

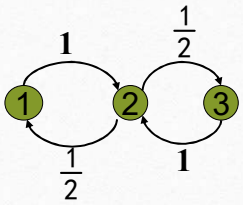
定理 4.13 如 j 非常返或零常返，则

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)}=0, \forall i\in I.$$

当j是正常返状态时, $\lim\limits_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)}$ 不一定存在, 即使存在也可能与 i 有关.

例如下面的马氏链中

$$P=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 1/2 & 0 & 1/2\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$



$$P^3=P=P^{2n+1},$$

$$P^4=P^2=P^{2n},$$

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} \text{ 不存在}$$

$$\Rightarrow P^2=\begin{pmatrix}1/2 & 0 & 1/2\\ 0 & 1 & 0\\ 1/2 & 0 & 1/2\end{pmatrix}$$

问题的根源：周期链的极限可能不存在.

问题的根源： 周期链的极限可能不存在.

解决方案： 考虑两种不同的极限:

(1) 方案A：沿子序列考虑 $p_{ij}^{(nd)}$，

只考虑时间步长为 d 的倍数的转移概率.

(2) 方案B：考虑 Cesàro 平均 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} p_{ij}^{(k)}$，

即使原始序列振荡，平均值可能收敛.

我们考虑 $p_{ij}^{(nd)}(d \geq 1)$ 及 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} p_{ij}^{(k)}$ 的极限.

记 $f_{ij}(r) = \sum_{m=0}^{\infty} f_{ij}^{(md+r)}, \quad 0 \leq r \leq d-1$

它表示由 i 出发, 在时刻 $n = r\ (mod\ (d))$ 首次到达 j 的概率.

显然 $\sum_{r=0}^{d-1} f_{ij}(r) = \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{r=0}^{d-1} f_{ij}^{(md+r)} = \sum_{m=0}^{\infty} f_{ij}^{(m)} = f_{ij}$

总结：引入这些量的原因

- ✓ 绕过周期链的极限不收敛问题;
- ✓ 提供替代的收敛概念（子序列极限、平均极限）；
- ✓ 建立周期链的完整渐近理论;
- ✓ 将周期链的分析转化为对 d 个非周期子链的分析;
- ✓ 这体现了数学中常见的思路：当直接方法失效时，通过重新定义问题或寻找替代视角来获得深刻的理解。

记 $f_{ij}(r)=\sum_{m=0}^{\infty} f_{ij}^{(md+r)}$， $0\le r\le d-1$

定理 4.14. 如 j 正常返，周期为 d，则对任意 i 及 $0\le r\le d-1$ 有

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(nd+r)}=f_{ij}(r)\frac{d}{\mu_j}.$$

推论. 设不可约、正常返、周期为 d 的马氏链, 其状态空间为C, 则对一切 $i,j \in C$ 有

$$\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(nd)} = \begin{cases} \dfrac{d}{\mu_j}, & i,j \in G_s \\ 0, & \text{否则} \end{cases},$$

其中 $C = \sum_{s=0}^{d-1} G_s$ 为定理 4.11 中所给出.

$$G_s = \left\{ j : \text{对某个} n \geq 0,\ p_{ij}^{(nd+s)} > 0 \right\}$$

当$d = 1$ 时, 则对一切 i,j 有 $\lim_{n\to\infty} p_{ij}^{(n)} = \dfrac{1}{\mu_j}.$

定理 4.15. 对任意状态 i,j, 有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} p_{ij}^{(k)} = \begin{cases} 0, & \text{如 } j \text{ 非常返或零常返,} \\ \dfrac{f_{ij}}{\mu_j}, & \text{如 } j \text{ 正常返.} \end{cases}$$

推论. 如 $\{X_n\}$ 不可约、常返, 则对任意 i,j 有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} p_{ij}^{(k)} = \frac{1}{\mu_j}. \qquad f_{ij} = 1$$

二、平稳分布

定义. 称概率分布$\{\pi_i, i \in I\}$为马尔可夫链$\{X_n, n \geq 0\}$的平稳分布，若它满足

$$\begin{cases} \pi_j = \sum\limits_{i \in I} \pi_i p_{ij} \\ \sum\limits_{j \in I} \pi_j = 1, \ \pi_j \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi = \pi P \\ \sum\limits_{j \in I} \pi_j = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (\pi_1 \ \ \pi_2 \ \ \cdots \ \ \pi_n) = (\pi_1 \ \ \pi_2 \ \ \cdots \ \ \pi_n) \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$$

定理4.16 不可约非周期马尔可夫链是正常返的充要条件是存在平稳分布，且此分布就是极限分布$\left\{\frac{1}{\mu_j}, j \in I\right\}$.

推论1. 有限状态的不可约非周期马尔可夫链必存在平稳分布.

推论2. 若不可约马尔可夫链的所有状态是非常返或零常返的，则不存在平稳分布.

推论3. $\{\pi_j, j \in I\}$是不可约非周期马尔可夫链的平稳分布，则

$$\lim_{n \to \infty} p_j(n) = \frac{1}{\mu_j} = \pi_j. \qquad \mu_j = \frac{1}{\pi_j}, j \in I$$

例1. 设马尔可夫链的转移概率矩阵为 $P=\begin{pmatrix}0.7 & 0.1 & 0.2\\ 0.1 & 0.8 & 0.1\\ 0.05 & 0.05 & 0.9\end{pmatrix}$

求马尔可夫链的平稳分布及各状态的平均返回时间.

解: 因为马尔可夫链是不可约非周期有限状态的, 所以平稳分布存在, 设$\pi=(\pi_1, \pi_2, \pi_3)$, 则

$$\begin{cases}\pi=\pi P\\ \sum\limits_{j\in I}\pi_j=1\end{cases}$$

$$\begin{cases}\pi=\pi P\\ \sum\limits_{j\in I}\pi_j=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\pi_1=0.7\pi_1+0.1\pi_2+0.05\pi_3\\ \pi_2=0.1\pi_1+0.8\pi_2+0.05\pi_3\\ \pi_3=0.2\pi_1+0.1\pi_2+0.9\pi_3\\ \pi_1+\pi_2+\pi_3=1\end{cases}$$

解得: $\pi_1=0.1765, \pi_2=0.2353, \pi_3=0.5882.$

所以平稳分布为: $\pi=(\pi_1,\pi_2,\pi_3)=(0.1765, 0.2353, 0.5882)$

各状态的平均返回时间为

$$\mu_1=\frac{1}{\pi_1}=5.67,\ \mu_2=\frac{1}{\pi_2}=4.25,\ \mu_3=\frac{1}{\pi_3}=1.70.$$

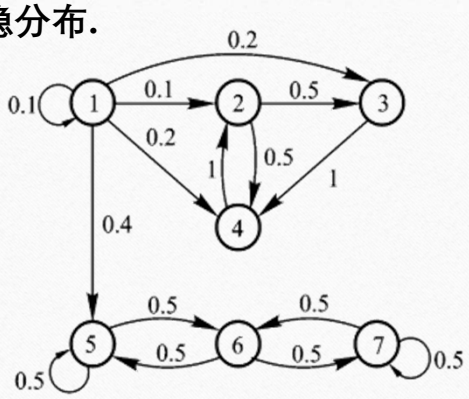
例2. 设马尔可夫链的状态空间为 $I=\{1,2,3,4,5,6,,7\}$, 其转移概率矩阵为

$$P=\begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 & 0.2 & 0.2 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

求每一个不可约闭集的平稳分布.

解: 从状态转移图看出, 状态空间可分解为两个不可约常返闭集 $C_1=\{2,3,4\}$ 和 $C_2=\{5,6,7\}$, 一个非常返集 $D=\{1\}$.

在常返集上求平稳分布.



在C_1上, 对应的转移概率矩阵为

$$P=\begin{pmatrix}0 & 0.5 & 0.5\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{cases}\pi_2=\pi_4\\ \pi_3=0.5\pi_2\\ \pi_4=0.5\pi_2+\pi_3\\ \pi_2+\pi_3+\pi_4=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\pi_2=0.4\\ \pi_3=0.2\\ \pi_4=0.4\end{cases}$$

C_1上的平稳分布为{0, 0.4, 0.2, 0.4, 0, 0, 0}.

同理可求得C_2上的平稳分布为 {0, 0, 0, 0, 1/3, 1/3, 1/3}.

内容小结

1. 状态空间的分解

2. n 步转移概率的性质与平稳分布